

# SonBirSöz SaaS - Manuel Test Rehberi

Bu doküman, SonBirSöz SaaS platformunda yapılan geliřtirmelerin manuel olarak test edilmesi için hazırlanmıştır.

**Son Güncelleme:** 10 Ağustos 2026

**Versiyon:** 2.0

## İçindekiler

- Ön Hazırlık
- Production Modda Test
- Multi-Tenant Routing Testi
- Güvenlik Testleri
- API Dokümantasyonu Testi
- GDPR Uyumluluk Testleri
- Email Şablonları Testi
- Çoklu Dil (i18n) Testi
- AI Görsel Üretimi Testi
- Public Site Testi
- Admin Panel Testleri
- Super Admin Panel Testleri
- AWS Amplify Deployment Testi

## 1. Ön Hazırlık

### 1.1 Gereksinimler

- Node.js 18+ yüklü olmalı
- PostgreSQL veritabanı bağlantısı (Neon)
- `.env.local` dosyası yapılandırılmış olmalı

### 1.2 Projeyi Başlatma (Development)

```
# Proje klasörüne git
cd D:\WORKAREA\PROJECTS\sonbirsoz-saas

# Bağımlılıkları yükle
npm install

# Prisma client oluştur
npx prisma generate

# Veritabanını güncelle (gerekirse)
npx prisma db push

# Seed verilerini yükle (ilk kurulumda)
npx prisma db seed

# Development sunucusunu başlat
npm run dev
```

### 1.3 Test Hesapları

| Hesap Türü  | E-posta                        | Şifre             | Erişim       |
|-------------|--------------------------------|-------------------|--------------|
| Super Admin | superadmin@sonbirsoz-saas.com  | admin123          | Tüm platform |
| Demo Admin  | admin@demo.sonbirsoz-saas.com  | demo-password-123 | Demo tenant  |
| Müzik Admin | admin@muzik.sonbirsoz-saas.com | muzik-admin-123   | Müzik tenant |

### 1.4 Hosts Dosyası Yapılandırması (Windows)

Multi-tenant routing testi için `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts` dosyasına ekleyin:

```
127.0.0.1 demo.localhost
127.0.0.1 muzik.localhost
127.0.0.1 spor.localhost
```

## 2. Production Modda Test

### 2.1 Production Build Oluşturma

```
# Proje klasörüne git
cd D:\WORKAREA\PROJECTS\sonbirsoz-saas

# Önce mevcut node işlemlerini durdur (Windows)
taskkill /F /IM node.exe

# Production build oluştur
npm run build
```

#### Beklenen Çıktı:

```
✓ Compiled successfully
✓ Generating static pages (93/93)
✓ Finalizing page optimization
```

## 2.2 Production Sunucusunu Başlatma

```
npm run start
```

#### Beklenen Çıktı:

```
▲ Next.js 16.3.0
- Local:      http://localhost:3000
✓ Ready in 196ms
```

## 2.3 Production Hızlı Kontrol Listesi

| Sayfa             | URL                                    | Beklenen Durum         |
|-------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Ana Sayfa         | http://localhost:3000                  | ✓ Yüklenmeli           |
| Super Admin Giriş | http://localhost:3000/superadmin-giris | ✓ Form görünmeli       |
| Admin Giriş       | http://localhost:3000/admin/giris      | ✓ Form görünmeli       |
| API Docs          | http://localhost:3000/api-docs         | ✓ Swagger UI görünmeli |
| Tenant Debug      | http://localhost:3000/api/debug/tenant | ✓ JSON yanıt           |

## 3. Multi-Tenant Routing Testi

### 3.1 Subdomain Routing Testi

**Amaç:** Farklı subdomain'lerin farklı tenant'lara yönlendirildiğini test etmek.

#### Adımlar:

- Hosts dosyasını yapılandırdığınızdan emin olun (bkz. 1.4)
- Sunucuyu başlatın: `npm run dev`
- Farklı URL'leri test edin:

| URL                         | Beklenen Tenant              |
|-----------------------------|------------------------------|
| http://demo.localhost:3000  | Demo tenant                  |
| http://muzik.localhost:3000 | Müzik tenant                 |
| http://localhost:3000       | Varsayılan (DEV_TENANT_SLUG) |

#### Doğrulama:

```
# Tenant debug endpoint'i ile kontrol
curl http://muzik.localhost:3000/api/debug/tenant
```

#### Beklenen Yanıt:

```
{
  "tenant": {
    "id": "...",
    "name": "Son Bir Söz Müzik",
    "slug": "muzik"
  }
}
```

### 3.2 Custom Domain Testi (Production)

Production ortamında custom domain routing testi:

- DNS'te CNAME kaydı oluşturun: muzik.example.com → platform.amplifyapp.com
- Tenant ayarlarında domain'i kaydedin
- `https://muzik.example.com` adresini ziyaret edin

## 4. Güvenlik Testleri

### 4.1 Hesap Kilitleme Testi

**Amaç:** 5 başarısız giriş denemesinden sonra hesabın kilitlenmesini test etmek.

**Adımlar:**

1. `http://localhost:3000/superadmin-giris` adresine git
2. E-posta: `superadmin@sonbirsoz-saas.com`
3. **Yanlış** şifre gir (örn: `yanlis123` )
4. Bu işlemi **5 kez** tekrarla

**Beklenen Sonuç:**

- 5. denemeden sonra "Hesabınız geçici olarak kilitlendi" mesajı
- 15 dakika boyunca doğru şifre ile bile giriş yapılamamalı

**Kilidi Açma (Test için):**

```
UPDATE users SET "failedLoginAttempts" = 0, "lockedUntil" = NULL
WHERE email = 'superadmin@sonbirsoz-saas.com';
```

### 4.2 Rate Limiting Testi

**Adımlar:**

1. Tarayıcı Console'unda (F12) şu kodu çalıştır:

```
for(let i = 0; i < 15; i++) {
  fetch('/api/auth/callback/credentials', {
    method: 'POST',
    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    body: JSON.stringify({ email: 'test@test.com', password: 'test' })
  }).then(r => console.log(`İstek ${i+1}: ${r.status}`));
}
```

**Beklenen Sonuç:**

- İlk 10 istek normal yanıt
- 11. istekten itibaren `429 Too Many Requests`

### 4.3 XSS Koruması Testi

**Adımlar:**

1. Admin paneline giriş yap
2. Kategoriler sayfasına git: `/admin/kategoriler`
3. Yeni kategori ekle
4. Kategori adı: `<script>alert('XSS')</script>`
5. Kaydet

**Beklenen Sonuç:**

- "Geçersiz karakterler tespit edildi" hatası
- Kategori kaydedilmemeli

### 4.4 Güvenlik Header'ları Testi

**Adımlar:**

1. F12 → Network sekmesi
2. Sayfayı yenile
3. Response Headers kontrol et

**Beklenen Header'lar:**

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Frame-Options: DENY
X-Content-Type-Options: nosniff
Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
```

## 5. API Dokümantasyonu Testi

### 5.1 Swagger UI Erişimi

**URL:** `http://localhost:3000/api-docs`

**Beklenen Sonuç:**

- Swagger UI arayüzü görülmeli
- Endpoint kategorileri: Articles, Categories, Authors, Media, Home

## 5.2 OpenAPI Spec Erişimi

URL: `http://localhost:3000/api/docs/openapi.json`

### Beklenen Sonuç:

- JSON formatında OpenAPI 3.0.3 spesifikasyonu

## 5.3 API Endpoint Testi

### Adımlar:

1. Swagger UI'da "Articles" → `GET /articles`
2. "Try it out" → "Execute"

### Beklenen Sonuç:

- `401 Unauthorized` (API key olmadan)

### API Key ile Test:

```
curl -X GET "http://localhost:3000/api/v1/articles" \
-H "Authorization: Bearer sbs_live_XXXXXXXXXX"
```

## 6. GDPR Uyumluluk Testleri

### 6.1 Kullanıcı Verisi Export

#### Adımlar:

1. Admin paneline giriş yap
2. Console'da çalıştır:

```
fetch('/api/admin/gdpr/export')
  .then(r => r.json())
  .then(data => console.log(data));
```

### Beklenen Sonuç:

```
{
  "user": { ... },
  "tenants": [ ... ],
  "articles": [ ... ],
  "comments": [ ... ],
  "auditLogs": [ ... ]
}
```

### 6.2 Super Admin - Tenant Verisi Export

```
fetch('/api/superadmin/tenants')
  .then(r => r.json())
  .then(data => {
    const tenantId = data.tenants[0].id;
    return fetch(`/api/superadmin/gdpr?type=tenant&id=${tenantId}`);
  })
  .then(r => r.json())
  .then(data => console.log('Tenant Data:', data));
```

## 7. Email Şablonları Testi

### 7.1 Email Önizleme

#### URL'ler:

- `http://localhost:3000/api/test/email-preview?template=invitation`
- `http://localhost:3000/api/test/email-preview?template=welcome`
- `http://localhost:3000/api/test/email-preview?template=passwordReset`
- `http://localhost:3000/api/test/email-preview?template=security`

### Beklenen Sonuç:

- Her şablon için profesyonel HTML email görünümü
- Logo, renkler ve içerik doğru render edilmeli

## 8. Çoklu Dil (i18n) Testi

### 8.1 Desteklenen Diller

| Dil     | Kod | Bayrak |
|---------|-----|--------|
| Türkçe  | tr  | TR     |
| English | en  | GB     |

## 8.2 Çeviri Testi

Console'da test:

```
import('@lib/i18n/translations').then(({ t, formatRelativeTime }) => {  
  console.log('Türkçe:', t('tr', 'common.save'));  
  console.log('İngilizce:', t('en', 'common.save'));  
});
```

## 9. AI Görsel Üretimi Testi

### 9.1 Yapılandırma Kontrolü

Gerekli Environment Variables (en az biri):

- SSM\_CONTENT\_API\_KEY - SSM Content API
- OPENAI\_API\_KEY - OpenAI
- AWS\_ACCESS\_KEY\_ID + AWS\_SECRET\_ACCESS\_KEY - AWS Bedrock

### 9.2 API Testi

Yapılandırma yoksa:

```
curl -X POST "http://localhost:3000/api/ai/generate-image" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"title": "Test Haber"}'
```

Beklenen Yanıt (yapılandırma yoksa):

```
{  
  "error": "Görsel üretimi yapılandırılmamış",  
  "missingConfig": true  
}
```

### 9.3 Admin Panel Testi

- Admin paneline giriş yap
- Haberler → Yeni Haber
- "AI ile görsel üret" butonuna tıkla

Beklenen Sonuç:

- Yapılandırma varsa: Görsel üretilmeli
- Yapılandırma yoksa: Açıklayıcı hata mesajı

## 10. Public Site Testi

### 10.1 Ana Sayfa

URL: <http://demo.localhost:3000> veya <http://localhost:3000>

Kontrol Listesi:

- [ ] Site başlığı (tenant adı) görünüyor
- [ ] Navigasyon menüsü çalışıyor
- [ ] Hero bölümü görünüyor
- [ ] Son haberler listesi görünüyor
- [ ] Footer görünüyor
- [ ] Tema renkleri doğru uygulanmış

### 10.2 Kategori Sayfası

URL: <http://localhost:3000/gundem>

Kontrol Listesi:

- [ ] Kategori başlığı görünüyor
- [ ] Makaleler listeleniyor
- [ ] Sayfalama çalışıyor

### 10.3 Makale Detay

URL: <http://localhost:3000/gundem/ornek-makale>

#### Kontrol Listesi:

- ☐ Makale başlığı görünüyor
- ☐ İçerik render ediliyor
- ☐ Yazar bilgisi görünüyor
- ☐ Paylaşım butonları çalışıyor
- ☐ İlgili haberler görünüyor

#### 10.4 Arama

**URL:** http://localhost:3000/arama?q=test

#### Kontrol Listesi:

- ☐ Arama sonuçları listeleniyor
- ☐ Sonuç sayısı görünüyor
- ☐ Boş sonuç mesajı çalışıyor

#### 10.5 Servisler

| Servis          | URL                        | Kontrol         |
|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Döviz           | /servisler/doviz           | Kur tablosu     |
| Altın           | /servisler/altin-fiyatlari | Altın fiyatları |
| Hava Durumu     | /servisler/hava-durumu     | Hava bilgisi    |
| Nöbetçi Eczane  | /servisler/nobetci-eczane  | Eczane listesi  |
| Namaz Vakitleri | /servisler/namaz-vakitleri | Vakit tablosu   |
| TV Rehberi      | /servisler/tv-rehberi      | Program listesi |

### 11. Admin Panel Testleri

#### 11.1 Giriş

**URL:** http://localhost:3000/admin/giris

#### Test Hesabı:

- E-posta: admin@demo.sonbirsoz-saas.com
- Şifre: demo-password-123

#### 11.2 Dashboard

**URL:** /admin/dashboard

#### Kontrol Listesi:

- ☐ İstatistik kartları görünüyor
- ☐ Son aktiviteler listesi
- ☐ Grafikler yükleniyor

#### 11.3 Haberler

**URL:** /admin/haberler

#### Test Senaryoları:

- Yeni haber oluştur
- Mevcut haberi düzenle
- Haber sil
- Durum değiştir (Taslak → Yayında)

#### 11.4 Kategoriler

**URL:** /admin/kategoriler

#### Test Senaryoları:

- Yeni kategori ekle
- Kategori düzenle
- Kategori sil

#### 11.5 Yazarlar

**URL:** /admin/yazarlar

#### Test Senaryoları:

- Yeni yazar ekle
- Yazar profili düzenle
- Yazar sil

## 11.6 Medya

**URL:** /admin/medya

### Test Senaryoları:

1. Görsel yükle
2. Görsel sil
3. Galeri görünümü

## 11.7 Tema Ayarları

**URL:** /admin/tema

### Test Senaryoları:

1. Renk değiştir
2. Hazır tema seç
3. Logo yükle
4. Değişiklikleri kaydet

## 11.8 Plan & Kullanım

**URL:** /admin/fatura

### Kontrol Listesi:

- ☐ Mevcut plan görünüyor
- ☐ Kullanım istatistikleri
- ☐ Limit göstergeleri

## 11.9 API Anahtarları (Enterprise)

**URL:** /admin/api-keys

### Kontrol Listesi:

- ☐ Enterprise değilse: Upgrade mesajı
- ☐ Enterprise ise: API key listesi ve oluşturma

# 12. Super Admin Panel Testleri

## 12.1 Giriş

**URL:** http://localhost:3000/superadmin-giris

### Test Hesabı:

- E-posta: superadmin@sonbirsoz-saas.com
- Şifre: admin123

## 12.2 Dashboard

**URL:** /superadmin/dashboard

### Kontrol Listesi:

- ☐ Platform istatistikleri
- ☐ Tenant sayıları
- ☐ Plan dağılımı
- ☐ Son aktiviteler

## 12.3 Tenant Yönetimi

**URL:** /superadmin/tenants

### Test Senaryoları:

1. Tenant listesini görüntüle
2. Arama ve filtreleme
3. Tenant detayına git
4. Tenant düzenle
5. Tenant deaktif et

## 12.4 Yeni Tenant Oluşturma

**URL:** /superadmin/tenants → "Yeni Tenant"

### Wizard Adımları:

1. Temel Bilgiler: Ad, slug, domain
2. Görünüm: Renk, logo
3. Kategoriler: Şablon seç

4. Admin: İlk admin kullanıcı

## 12.5 Kullanıcı Yönetimi

URL: /superadmin/users

### Test Senaryoları:

1. Kullanıcı listesi
2. Kullanıcı detayı
3. Rol değiştir
4. Kullanıcı deaktif et

## 12.6 Faturalama

URL: /superadmin/billing

### Kontrol Listesi:

- [ ] MRR (Aylık Gelir)
- [ ] Aktif abonelikler
- [ ] Trial tenant'lar
- [ ] Plan dağılımı

## 12.7 Sistem Durumu

URL: /superadmin/system

### Kontrol Listesi:

- [ ] Sistem sağlık durumu
- [ ] Veritabanı bağlantısı
- [ ] API yanıt süreleri
- [ ] Son 24 saat metrikleri

# 13. AWS Amplify Deployment Testi

## 13.1 Pre-Deployment Checklist

- [ ] npm run build başarılı
- [ ] amplify.yml dosyası mevcut
- [ ] GitHub'a push edildi
- [ ] Environment variables hazır

## 13.2 Deployment Sonrası Testler

| Test        | URL                                              | Beklenen                                       |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ana Sayfa   | https://xxx.amplifyapp.com                       | <input checked="" type="checkbox"/> Yüklenmeli |
| Super Admin | https://xxx.amplifyapp.com/superadmin-giris      | <input checked="" type="checkbox"/> Form       |
| Admin       | https://xxx.amplifyapp.com/admin/giris           | <input checked="" type="checkbox"/> Form       |
| API Docs    | https://xxx.amplifyapp.com/api-docs              | <input checked="" type="checkbox"/> Swagger    |
| Health      | https://xxx.amplifyapp.com/api/superadmin/system | <input checked="" type="checkbox"/> JSON       |

## 13.3 Environment Variables Kontrolü

Amplify Console → Environment variables:

### Zorunlu:

- [ ] DATABASE\_URL
- [ ] NEXTAUTH\_SECRET
- [ ] NEXTAUTH\_URL
- [ ] SEED\_ADMIN\_EMAIL
- [ ] SEED\_ADMIN\_PASSWORD
- [ ] BASE\_DOMAIN
- [ ] CRON\_SECRET

### Opsiyonel (AI için):

- [ ] SSM\_CONTENT\_API\_KEY
- [ ] OPENAI\_API\_KEY
- [ ] AWS\_ACCESS\_KEY\_ID
- [ ] AWS\_SECRET\_ACCESS\_KEY

## Test Kontrol Listesi (Özet)

## Production Build

- [ ] `npm run build` başarılı
- [ ] `npm run start` başarılı
- [ ] Ana sayfa yükleniyor

## Multi-Tenant

- [ ] Subdomain routing çalışıyor
- [ ] Tenant izolasyonu doğru
- [ ] Debug endpoint çalışıyor

## Güvenlik

- [ ] Hesap kilitleme
- [ ] Rate limiting
- [ ] XSS koruması
- [ ] Security headers

## API & Docs

- [ ] Swagger UI
- [ ] OpenAPI JSON
- [ ] API authentication

## GDPR & Email

- [ ] Veri export
- [ ] Email şablonları

## AI

- [ ] Yapılandırma kontrolü
- [ ] Görsel üretimi (yapılandırılmışsa)

## Public Site

- [ ] Ana sayfa
- [ ] Kategori sayfası
- [ ] Makale detay
- [ ] Arama
- [ ] Servisler

## Admin Panel

- [ ] Giriş
- [ ] Dashboard
- [ ] Haberler CRUD
- [ ] Kategoriler CRUD
- [ ] Tema ayarları

## Super Admin

- [ ] Giriş
- [ ] Dashboard
- [ ] Tenant yönetimi
- [ ] Yeni tenant oluşturma
- [ ] Sistem durumu

## Deployment

- [ ] Amplify build başarılı
- [ ] Environment variables
- [ ] Production URL'ler çalışıyor

---

## Sorun Giderme

---

| Hata                  | Çözüm                             |
|-----------------------|-----------------------------------|
| "Tenant bulunamadı"   | hosts dosyasına subdomain ekleyin |
| "Unauthorized"        | Tekrar giriş yapın                |
| "Rate limit exceeded" | 1 dakika bekleyin                 |
| Beyaz ekran           | Ctrl+Shift+R ile hard refresh     |
| Veritabanı hatası     | <code>npx prisma db push</code>   |
| Build hatası          | Terminal loglarını kontrol edin   |

**Son Güncelleme:** 10 Ağustos 2026

**Versiyon:** 2.0